2024 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2024） 已知带头结点的非空单链表 L 的头指针为 h，结点结构为 | data | next |，其中 next 是指向直接后继结点的指针。现有指针 p 和 q，若 p 指向 L 中非首且非尾的任意一个结点。则执行语句序列“q=p->next; p->next=q->next; q->next=h->next; h->next=q;”的结果是_____。

A. 在 p 所指结点后插入 q 所指结点

B. 在 q 所指结点后插入 p 所指结点

C. 将 p 所指结点移动到 L 的头结点之后

D. 将 q 所指结点移动到 L 的头结点之后

（查看解析）

2.（2024） 表达式 $x+y*(z-u)/v$ 的等价后缀表达式是_____。

A. xyzu-*v/+

B. xyzu-v/*+

C. +x/*y-zuv

D. +x*y/-zuv

（查看解析）

3.（2024） p、q 和 v 都是二叉树 T 中的结点，v 有两个孩子结点，T 的中序遍历序列形如：“…, p, v, q, …”，则下列叙述中，正确的是_____。

A. p 没有右孩子，q 没有左孩子

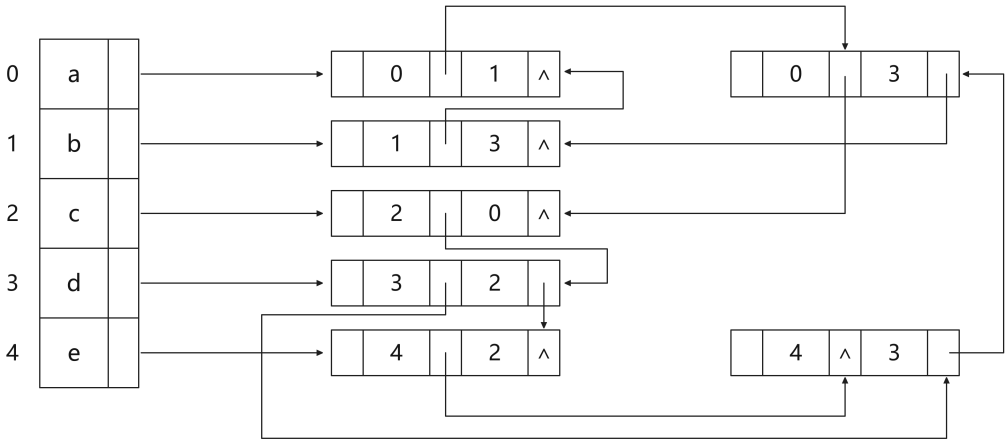
B. p 没有右孩子，q 有左孩子

C. p 有右孩子，q 没有左孩子

D. p 有右孩子，q 有左孩子

（查看解析）

4. （2024） 给定无向图 $G=(V,E)$ 的邻接多重表如下图所示，则 G 中顶点 b 与 d 的度分别是_____。



A. 0, 2
B. 2, 4
C. 2, 5
D. 3, 4

（查看解析）

---

5. （2024） 下列数据结构中，不适合直接使用折半查找的是_____。

I. 有序链表
II. 无序数组
III. 有序静态链表
IV. 无序静态链表

A. 仅I、III
B. 仅II、IV
C. 仅II、III、IV
D. I、II、III、IV

（查看解析）

---

6. （2024） KMP 算法使用修正后的 next 数组进行模式匹配，模式串 S=“aabaab”，当主串中某字符与 S 中某字符失配时，S 将向右滑动的最长距离是_____。

A. 5

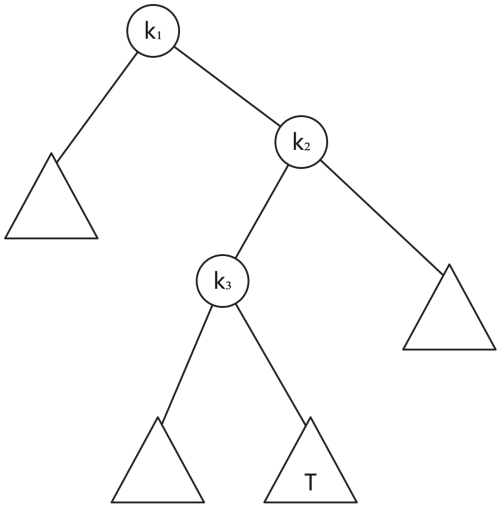
B. 4

C. 3

D. 2

（查看解析）

7. （2024） 一棵二叉搜索树如题 7 图所示，k1、k2、k3 分别是对应结点中保存的关键字。子树 T 的任一结点中保存的关键字 x 满足的是_____。



A. x < k1

B. x > k2

C. k1 < x < k3

D. k3 < x < k2

（查看解析）

8.（2024） 使用快速排序算法对含 n（$n \geq 3$）个元素的数组 M 进行排序，若第一趟排序将 M 中除枢轴外的 $n-1$ 个元素划分为均不为空的 P 和 Q 两块，则下列叙述中，正确的是_____。

A. P 和 Q 块间有序
B. P 和 Q 均块内有序
C. P 和 Q 的元素个数大致相等
D. P 中和 Q 中均不存在相等的元素

（查看解析）

9.（2024） 已知关键字序列 28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5 是大根堆（最大堆），对该堆进行两次删除操作后，得到的新堆是_____。

A. 20, 19, 15, 12, 8, 5
B. 20, 19, 15, 5, 8, 12
C. 20, 19, 12, 15, 8, 5
D. 20, 19, 8, 12, 15, 5

（查看解析）

10.（2024） 现有由关键字组成的 3 个有序序列 (3，5)、(7，9) 和 (6)，若按从左至右的次序选择有序序列进行二路归并排序，则关键字之间的总比较次数是_____。

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

（查看解析）

11.（2024） 在外排序中，利用败者树对初始为升序的归并段进行多路归并，败者树中记录“冠军”的结点保存的是_____。

A. 最大关键字
B. 最小关键字
C. 最大关键字所在的归并段号
D. 最小关键字所在的归并段号

（查看解析）

---

12. （2024） C 语言代码如下：

```
int i = 32777;
short si = i;
int j = si;
```

执行上述代码段后，j 的值是_____。

A. −32 777
B. −32 759
C. 32 759
D. 32 777

（查看解析）

13. （2024） 通常情况下，将汇编语言程序中实现特定功能的指令序列定义成一条伪指令（pseudoinstruction）。下列选项中，CPU 能理解并直接执行的是_____。

I. 伪指令
II. 微指令
III. 机器指令
IV. 汇编指令

A. 仅I 和IV
B. 仅II 和III
C. 仅III 和IV
D. 仅I、II 和IV

（查看解析）

14. （2024） 某科学实验中，需要使用大量的整型参数，为了在保证表数精度的基础上提高运算速度，需要选择合理的数据表示方法。若整型参数 α、β 的取值范围分别为 -2^{20}~2^{20}、-2^{40}~2^{40}，则下列选项中，α、β 最适宜采用的数据表示方法分别是_____。

A. 32 位整数、32 位整数
B. 单精度浮点数、单精度浮点数
C. 32 位整数、双精度浮点数
D. 单精度浮点数、双精度浮点数

（查看解析）

15. （2024） 下列关于整数乘法运算的叙述中，错误的是_____。

A. 用阵列乘法器实现的乘运算可以在一个时钟周期内完成

B. 用 ALU 和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成

C. 变量与常数的乘运算可编译优化为若干条移位及加/减运算指令

D. 两个变量的乘运算无法编译转换为移位及加法等指令的循环实现

（查看解析）

16. （2024） 对于页式虚拟存储管理系统，下列关于存储器层次结构的叙述中，错误的是_____。

A. Cache–主存层次的交换单位为主存块，主存–外存层次的交换单位为页

B. Cache–主存层次替换算法由硬件实现，主存–外存层次替换算法由软件实现

C. Cache–主存层次可采用回写法写策略，主存–外存层次通常采用回写法写策略

D. Cache–主存层次可采用直接映射方式，主存–外存层次通常采用直接映射方式

（查看解析）

17. （2024） 某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址为 32 位，主存地址为 30 位，页大小为 1KB。若 TLB 共有 32 个表项，采用 4 路组相联映射方式，则 TLB 表项中标记字段的位数至少是_____。

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

（查看解析）

18. （2024） 下列事件中，不是在 MMU 地址转换过程检测的是_____。

A. 访问越权

B. Cache 缺失

C. 页面缺失

D. TLB 缺失

（查看解析）

19.（2024） 对于采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的 RISC 数据通路，下列关于指令流水线数据冒险处理的叙述中，错误的是_____。

A. 相邻两条指令中的操作数相关可能引起数据冒险

B. 在数据相关的指令间插入“气泡”能避免数据冒险

C. 所有数据冒险都可以通过加入转发（旁路）电路解决

D. 所有数据冒险都能通过调整指令顺序和插入 nop 指令解决

（查看解析）

20.（2024） 某存储器总线的时钟频率为 420MHz，总线宽度为 64 位，每个时钟周期传送 2 次数据；其总线事务支持突发传送方式，最多传送 8 次数据，第 1 个时钟周期传送地址和读/写命令，从第 4 个至第 7 个时钟周期连续传送 8 次数据。该总线的总线带宽（最大数据传输率）为_____。

A. 3.84GB/s

B. 6.72GB/s

C. 30.72 GB/s

D. 53.76GB/s

（查看解析）

21.（2024） 下列关于中断 I/O 方式的叙述中，错误的是_____。

A. 中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级

B. 保存断点和程序状态字在中断响应阶段完成

C. 保存通用寄存器和设置新中断屏蔽字由软件实现

D. 单重中断方式下中断处理时 CPU 处于关中断状态

（查看解析）

---

22. （2024） DMA 控制 I/O 方式下，设备的输入/输出由 DMA 控制器控制完成，此时，DMA 控制器控制的数据传输通路位于_____。

A. CPU 和主存之间

B. CPU 和 DMA 控制器之间

C. 设备接口和主存之间

D. 设备接口和 DMA 控制器之间

（查看解析）

23. （2024） 下面关于中断、异常和系统调用的叙述中，错误的是_____。

A. 中断或异常发生时，CPU 处于内核态

B. 每个系统调用都有对应的内核服务例程

C. 中断处理程序开始执行时，CPU 处于内核态

D. 系统添加新类型的设备时，需注册相应的中断服务例程

（查看解析）

24. （2024） 下列选项中，操作系统在终止进程时不一定执行的是_____。

A. 终止子进程

B. 回收进程占用的设备

C. 撤销进程控制块

D. 回收为进程分配的内存

（查看解析）

25. （2024） 在支持页式存储管理的系统中，进程切换时操作系统需要执行的操作是_____。

I. 更新程序计数器的值

II. 更新栈基址寄存器值

III. 更新页表基地址寄存器值

A. 仅III

B. 仅I、II

C. 仅I、III

D. I、II、III

（查看解析）

26.（2024） 文件系统需占用部分外存空间记录空闲块位置。下列方法中，占用外存空间的大小与当前空闲块数量无关的是_____。

A. 位图法
B. 空闲表法
C. 成组链接法
D. 空闲链表法

（查看解析）

27.（2024） 下列算法中，每次回收分区时仅合并大小相等的空闲分区的是_____。

A. 伙伴算法
B. 最佳适应算法
C. 最坏适应算法
D. 首次适应算法

（查看解析）

28.（2024） 若进程 P 中的线程 T 先打开文件，得到文件描述符 fd，再创建两个线程 Ta 和 Tb，则下列资源中，Ta 与 Tb 可共享的是_____。

I. 进程 P 的地址空间
II. 线程 T 的栈
III. 文件描述符 fd

A. 仅I
B. 仅I、III
C. 仅II、III
D. I、II、III

（查看解析）

29.（2024） 下列系统调用的实现中，包含文件按名查找功能的是_____。

A. open()
B. read()
C. write()
D. close()

（查看解析）

30.（2024）假设某系统使用时间片轮转调度算法进行 CPU 调度，时间片大小为 5ms，系统共有 10 个进程，初始时均处于就绪队列，执行结束前仅处于执行态或就绪态。若队尾的进程 P 所需 CPU 时间最短，时间为 25ms，在不考虑系统开销的情况下，则进程 P 的周转时间为_____。

A. 200ms
B. 205ms
C. 250ms
D. 295ms

（查看解析）

31.（2024）键盘中断服务例程执行结束时，所输入数据的存放位置是_____。

A. 用户缓冲区
B. CPU 中的通用寄存器
C. 内核缓冲区
D. 键盘控制器的数据寄存器

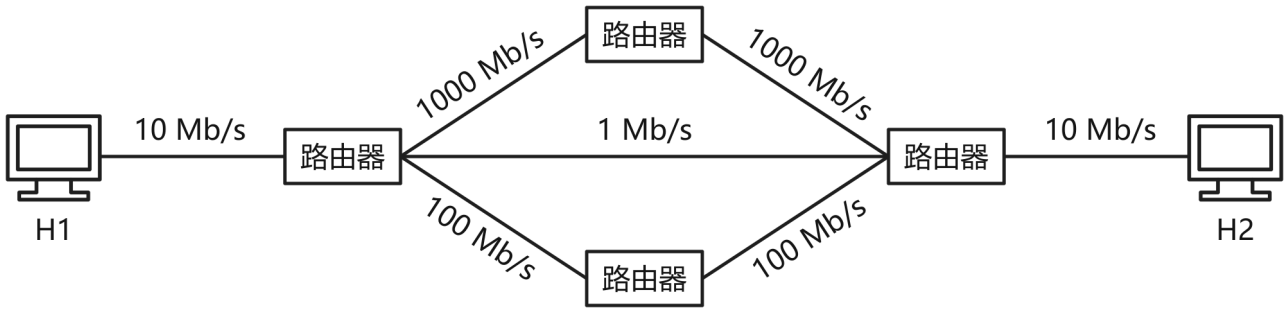
（查看解析）

32.（2024）某磁盘的磁道数为 400（磁道号为 0～399），采用循环扫描算法（CSCAN）进行磁盘调度，完成对 200 号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动。若还有 7 个磁盘请求，对应的磁道号分别为 300, 120, 110, 0, 160, 210, 399，则完成上述磁盘访问请求后磁头移动的距离是_____。

A. 599
B. 619
C. 788
D. 799

（查看解析）

33.（2024） 若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则 H1 到 H2 的最大吞吐量约为_____。



A. 1Mb/s
B. 10Mb/s
C. 100Mb/s
D. 1 000Mb/s

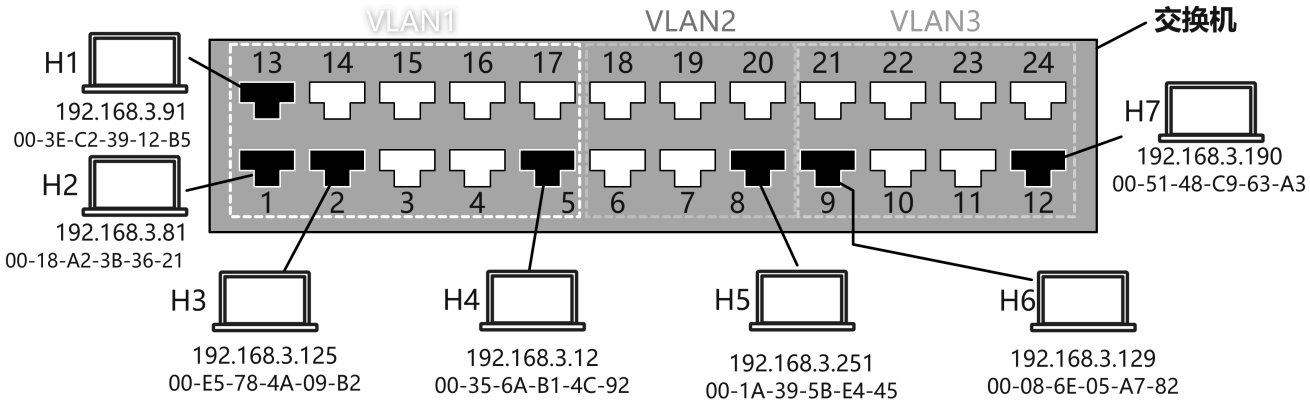
（查看解析）

34.（2024） 在下列二进制数字调制方法中，需要 2 个不同频率载波的是_____。

A. ASK
B. PSK
C. FSK
D. DPSK

（查看解析）

35.（2024） 如题 35 图所示的支持 VLAN 划分的交换机，已按端口划分了 3 个 VLAN，部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示，ARP 表结构为<IP 地址，MAC 地址，TTL>。下列选项中，不会出现在 H4 的 ARP 表中的是_____。



A. 192.168.3.81, 00-18-A2-3B-36-21, 14:32:00

B. 192.168.3.91, 00-3E-C2-39-12-B5, 14:37:00

C. 192.168.3.125, 00-E5-78-4A-09-B2, 14:45:00

D. 192.168.3.129, 00-08-6E-05-A7-82, 14:52:00

（查看解析）

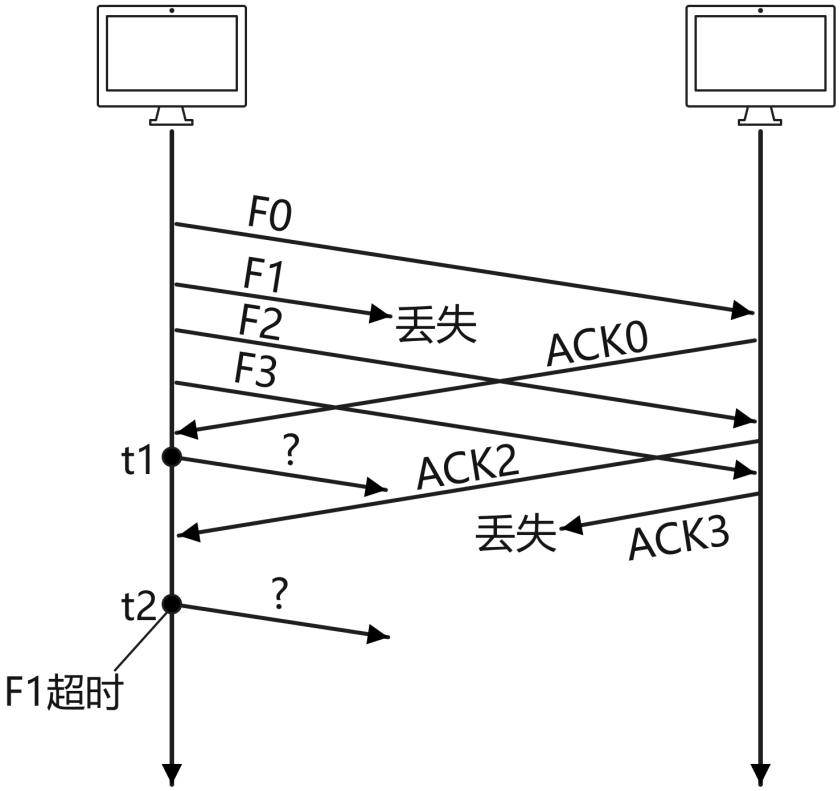
36.（2024） 在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中，DIFS=128s，SIFS≥28μs，RTS、CTS 和 ACK 帧的传输时延分别是 3μs、2μs 和 2μs，忽略信号传播时延。若主机 A 欲向 AP 发送一个总长度为 1 998B 的数据帧，无线链路带宽为 54Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的网络分配向量 NAV 的值是_____。

A. 326μs　　B. 354μs

C. 385μs　　D. 513μs

（查看解析）

37.（2024） 主机甲通过选择重传（SR）滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如题 37 图所示，Fx 为数据帧，ACKx 为确认帧，x 是位数为 3 比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认，发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在 t_1 时刻和 t_2 时刻发送的数据帧分别是_____。



A. F1, F3

B. F1, F4

C. F3, F1

D. F4, F1

（查看解析）

38.（2024） 假设主机 H 通过 TCP 向服务器发送长度为 3000B 的报文，往返时间 RTT=10ms，最长报文段寿命 MSL=30s，最大报文段长度 MSS=1 000B，忽略 TCP 段的传输时延，报文传输结束后 H 首先请求断开连接，则从 H 请求建立 TCP 连接时刻起，到 H 进入 CLOSED 状态为止，所需的时间至少是_____。

A. 30.03s
B. 30.04s
C. 60.03s
D. 60.04s

（查看解析）

39.（2024） 若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时，还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是_____。

A. 0001 1111 0111 1011
B. 0001 1111 0111 1100
C. 1110 0000 1000 0011
D. 1110 0000 1000 0100

（查看解析）

40.（2024） 若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该顶中引用同一网站上 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是_____。

A. 4　　B. 9

C. 14　　D. 16

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41.（2024）（13 分）2023 年 10 月 26 日，神舟十七号载人飞船发射取得圆满成功，再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程，为了保证工程的有序开展，需要明确各子工程的前导子工程，以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下。

```
typedef struct                          //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;          //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];            //顶点表，MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];               //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法：int uniquely(MGraph G)，判定 G 是否存在唯一的拓扑序列，若是，则返回 1，否则返回 0。要求如下。

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（9 分）

（查看解析）

（续）

42.（2024）（10 分）将关键字序列 20, 3, 11, 18, 9, 14, 7 依次存储到初始为空、长度为 11 的散列表 HT 中，散列函数 $H(key) = (key \times 3)\%11$。$H(key)$ 计算出的初始散列地址为 H_0，发生冲突时探查地址序列是 $H_1, H_2, H_3, \cdots$，其中，$H_k = (H_0 + k^2)\%11$，$k = 1, 2, 3, \cdots$。

请回答下列问题。

（1）画出所构造的 HT，并计算 HT 的装填因子。（6 分）

（2）给出在 HT 中查找关键字 14 的关键字比较序列。（2 分）

（3）在 HT 中查找关键字 8，确认查找失败时的散列地址是多少？（2 分）

（查看解析）

（续）

43.（2024）（13 分）假定计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位定长指令字，指令 add、slli 和 lw 的格式、编码和功能说明如题 43 图（a）所示。

指令	31 25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0	指令功能说明
add	0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R[rd]←R[rs1] + R[rs2]
slli	0000000	shamt	rs1	010	rd	0010011	R[rd]←R[rs1] << shamt
lw	imm		rs1	010	rd	0000011	R[rd]←M[R[rs1]+imm]

题 43 图（a）

其中，R[x] 表示通用寄存器 x 的内容，M[x] 表示地址为 x 的存储单元内容，shamt 为移位位数，imm 为补码表示的偏移量。题 43 图（b）给出了计算机 M 的部分数据通路及其控制信号（用带箭头虚线表示），其中，A 和 B 分别表示从通用寄存器 rs1 和 rs2 中读出的内容；IR[31:20] 表示指存器中的高 12 位；控制信号 Ext 为 0、1 时扩展器分别实现零扩展、符号扩展，ALUctr 为 000、001、010 时 ALU 分别实现加、减、逻辑左移运算。题 43 图（b）

请回答下列问题。

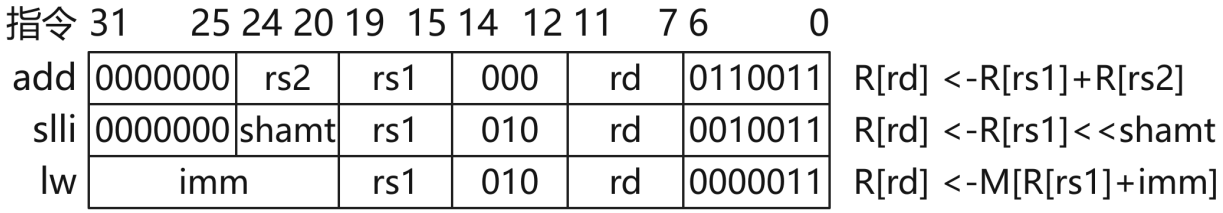
（1）计算机 M 最多有多少个通用寄存器？为什么 shamt 字段占 5 位？（2 分）

（2）执行 add 指令时，控制信号 ALUBsrc 的取值应是什么？若 rs1 和 rs2 寄存器内容分别是 8765 4321H 和 9876 5432H，则 add 指令执行后，ALU 输出端 F、OF 和 CF 的结果分别是什么？若该 add 指令处理的是无符号整数，则应根据哪个标志判断是否溢出？（5 分）

（3）执行 slli 指令时，控制信号 Ext 的取值可以是 0 也可以是 1，为什么？（2 分）

（4）执行 lw 指令时，控制信号 Ext、ALUctr 的取值分别是什么？（2 分）

（5）若一条指令的机器码是 A040 A103H，则该指令一定是 lw 指令，为什么？若执行该指令时，R[01H]=FFFF A2D0H，则所读取数据的存储地址是什么？（2 分）



（查看解析）

（续）

44.（2024）（10 分）对于题 43 中的计算机 M，C 语言程序 P 包含的语句“sum+=a[i];”在 M 中对应的指令序列 S 如下。

```
slli    r4, r2, 2           //R[r4]←R[r2]<<2
add     r4, r3, r4          //R[r4]←R[r3]+R[r4]
lw      r5, 0(r4)           //R[r5]←M[R[r4]+0]
add     r1, r1, r5          //R[r1]←R[r1]+R[r5]
```

已知变量 i、sum 和数组 a 都为 int 型，通用寄存器 r1~r5 的编号为 01H～05H。

请回答下列问题。

（1）根据指令序列 S 中每条指令的功能，写出存放数组 a 的首地址、变量 i 和 sum 的通用寄存器编号。（3 分）

（2）已知 M 为小端方式计算机，采用页式存储管理方式，页大小为 4KB。若执行到指令序列 S 中第 1 条指令时，i = 5 且 r1 和 r3 的内容分别为 0000 1332H 和 0013 DFF0H，从地址 0013 DFF0H 开始的存储单元内容如题 44 图所示，则执行“sum+=a[i];”语句后，a[i] 的地址、a[i] 和 sum 的机器数分别是什么（用十六进制表示）？a[i] 所在页的页号是多少？此次执行中，数组 a 至少存放在几页中？（5 分）

地址	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
0013 DFF0	FF	FF	FF	7C	70	FE	FF	FF
0013 DFF8	00	00	00	0C	3C	02	01	FF
0013 E000	F0	F1	00	00	DC	EC	FF	FF
0013 E008	FF	FF	01	02	00	00	01	02

题 44 图

（3）指令“slli r4, r2, 2”的机器码是什么（用十六进制表示）？若数组 a 改为 short 类型，则指令序列 S 中 slli 指令的汇编形式应是什么？（2 分）

（查看解析）

（续）

45.（2024）（7 分）某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位，页表项的大小为 4 字节，页大小为 4 MB，虚拟地址结构如下。

页号（**10** 位）	页内偏移量（**22** 位）

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H，被装载到从物理地址 6540 0000H 开始的连续主存空间中。

请回答下列问题，要求答案用十六进制表示。

（1）若 CPU 在执行进程 P 的过程中，访问虚拟地址 1234 5678H 时发生了缺页异常，经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H，在此次缺页异常处理过程中，需要为所缺页分配页框并更新相应的页表项，则该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么？该页表项中的页框号更新后的值是什么？（3 分）

（2）进程 P 的页表所在页的页号是什么？该页对应的页表项的虚拟地址是什么？该页表项中的页框号是什么？（4 分）

（查看解析）

（续）

46.（2024）（8 分）计算机系统中的进程之间往往需要相互协作以完成一个任务。在某网络系统中，缓冲区 B 用于存放一个数据分组，对 B 的操作有 C1、C2 和 C3。C1 将一个数据分组写入 B 中，C2 从 B 中读出一个数据分组，C3 对 B 中的数据分组进行修改。要求 B 为空时才能执行 C1，B 非空时才能执行 C2 和 C3。

（1）假设进程 P1 和 P2 均需要执行 C1，实现 C1 的代码是否为临界区？为什么？（2 分）

（2）假设 B 初始为空，进程 P1 执行 C1 一次，进程 P2 执行 C2 一次。请定义尽可能少的信号量，并用 wait()、signal() 操作描述进程 P1 和 P2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。（3 分）

（3）假设 B 初始不为空，进程 P1 和 P2 各执行 C3 一次。请定义尽可能少的信号量，并用 wait()、signal() 操作描述进程 P1 和 P2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。（3 分）

（查看解析）

（续）

47.（2024）（9 分）网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如题 47 图所示。其中，AS1 运行内部网关协议 RIP；AS3 规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量不超过 15 个；AS4 规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量可能超过 20 个。

请回答下列问题。

（1）若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择，则 AS4 应该选择哪个协议？（1 分）

（2）若 AS3 中的某主机向本自治系统内另一主机发送 1 个 IP 分组，为确保该 IP 分组能够被正常接收，则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少？（1 分）

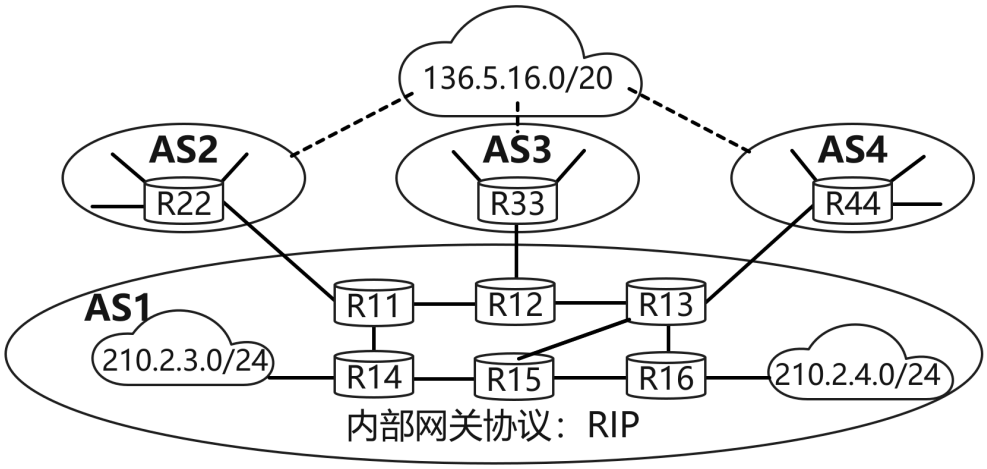
（3）假设 AS1 中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后，每隔 30s 交换一次最新的距离向量，则从交换初始距离向量时刻算起，R11~R16 路由器均获到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，至少需多长时间？均获到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，至少需多长时间？（2 分）

（4）R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时，由 BGP 协议哪类会话完成？通过哪个 BGP 报文通告？R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15？（3 分）

（5）若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息为：

目的网络	**AS** 路径	下一跳
136.5.16.0/20	AS2、AS8、AS19	R11
136.5.16.0/20	AS3、AS7、AS11、AS19	R12
136.5.16.0/20	AS4、AS10、AS19	R13

则在无策略约束情况下，R14 和 R15 更新路由表后，各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？（2 分）


136.5.16.0/20
AS2
AS3
AS4
R22
R33
R44
AS1
R11
R12
R13
210.2.3.0/24
R14
R15
R16
210.2.4.0/24
内部网关协议：RIP

（查看解析）

2024 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2024）已知带头结点的非空单链表 L 的头指针为 h，结点结构为 | data | next |，其中 next 是指向直接后继结点的指针。现有指针 p 和 q，若 p 指向 L 中非首且非尾的任意一个结点。则执行语句序列“q=p->next; p->next=q->next; q->next=h->next; h->next=q;”的结果是_____。

A．在 p 所指结点后插入 q 所指结点　　B．在 q 所指结点后插入 p 所指结点
C．将 p 所指结点移动到 L 的头结点之后　　D．将 q 所指结点移动到 L 的头结点之后

【答案】D

【解析】顺序执行：q=p->next 使 q 指向 p 的后继；p->next=q->next 把 q 结点从原位置摘下（p 直接连上 q 的后继）；q->next=h->next 让 q 指向原首结点；h->next=q 使头结点指向 q。
结果是把 q 所指结点插入到头结点之后，即移到表头成为新的首结点，其余结点的相对次序不变。
选 D。

（返回题目）

2. （2024）表达式 $x+y*(z-u)/v$ 的等价后缀表达式是_____。

A．xyzu-*v/+　　B．xyzu-v/*+
C．+x/*y-zuv　　D．+x*y/-zuv

【答案】A

【解析】用加括号法：按运算顺序把中缀表达式写成 $(x+((y*(z-u))/v))$，再把运算符移到对应括号外得 $(x((y(zu)-)*v)/)+$，去掉括号即后缀表达式 xyzu-*v/+。
也可直接模拟栈：x 输出，y 输出，z、u 输出后遇 ')' 输出 '-'，再遇 '*' 输出；v 输出后遇 ')' 输出 '/'，最后输出 '+'。
选 A。

（返回题目）

3. （2024）p、q 和 v 都是二叉树 T 中的结点，v 有两个孩子结点，T 的中序遍历序列形如："…, p, v, q, …"，则下列叙述中，正确的是_____。

A．p 没有右孩子，q 没有左孩子　　B．p 没有右孩子，q 有左孩子
C．p 有右孩子，q 没有左孩子　　D．p 有右孩子，q 有左孩子

【答案】A

【解析】中序为"左—根—右"，序列中 v 之前是 p、之后是 q，说明 p 在 v 的左子树中、q 在 v 的右子树中。

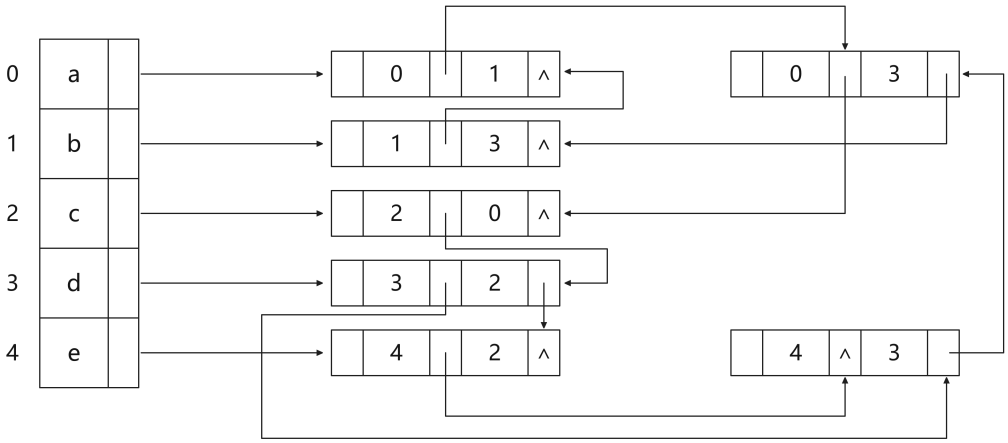
p 是 v 左子树中序序列的最后一个结点，即左子树中"最右"的结点，它不可能再有右子树，故 p 没有右孩子。

q 是 v 右子树中序序列的第一个结点，即右子树中"最左"的结点，它不可能再有左子树，故 q 没有左孩子。

选 A。

（返回题目）

4. （2024）给定无向图 $G=(V,E)$ 的邻接多重表如下图所示，则 G 中顶点 b 与 d 的度分别是_____。



A．0, 2　　B．2, 4

C．2, 5　　D．3, 4

【答案】B

【解析】邻接多重表用一个边结点表示一条无向边，边结点的两个端点域分别链入两端顶点的边链表，故某个顶点对应链表中链入的边结点个数就是该顶点的度。

数图中与 b 对应的边结点：以 b 为一个端点的边结点出现 2 次，故 b 的度为 2；与 d 对应的边结点出现 4 次，故 d 的度为 4。

也可先按多重表还原原图再数度，结论相同。选 B。

（返回题目）

5. （2024）下列数据结构中，不适合直接使用折半查找的是_____。

I. 有序链表

II. 无序数组

III. 有序静态链表

IV. 无序静态链表

A．仅I、III　　B．仅II、IV

C．仅II、III、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】折半查找要求既能随机定位中间元素、又要求表按关键字有序。

I 有序链表：链表只能顺序访问，无法 $O(1)$ 取到中间元素，不适用；

II 无序数组：虽能随机存取，但元素无序，不适用；

III、IV 静态链表：本质仍是链式存储（用数组模拟指针），不能随机定位，IV 还无序，均不适用。

故四种结构都不适合直接使用折半查找，选 D。

（返回题目）

6. （2024）KMP 算法使用修正后的 next 数组进行模式匹配，模式串 S=“aabaab”，当主串中某字符与 S 中某字符失配时，S 将向右滑动的最长距离是_____。

A．5　　B．4

C．3　　D．2

【答案】A

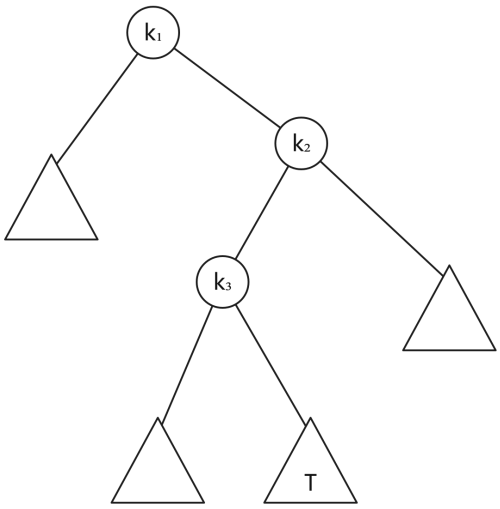
【解析】模式串 S=aabaab（下标从 1 开始）的 next 为 0,1,2,1,2,3；因 $S[j]$ 与 $S[\text{next}[j]]$ 相等时还可继续回退，得到 nextval 为 0,0,2,0,0,2。

第 j 个字符失配时模式串右移 $j-\text{nextval}[j]$ 位：j=1 移 1 位、j=2 移 2 位、j=3 移 1 位、j=4 移 4 位、j=5 移 5 位、j=6 移 4 位。

最大滑移距离为 5（j=5 时 nextval[5]=0），选 A。

（返回题目）

7. （2024）一棵二叉搜索树如题 7 图所示，k1、k2、k3 分别是对应结点中保存的关键字。子树 T 的任一结点中保存的关键字 x 满足的是_____。



A．x < k1　　B．x > k2

C．k1 < x < k3　　D．k3 < x < k2

【答案】D

【解析】二叉搜索树的性质：任一结点左子树中所有关键字都小于它，右子树中所有关键字都大于它。

由题 7 图的形态，T 是 k3 的右子树，同时整棵 T 又位于 k2 的左子树中，故 T 中任一关键字 x 同时满足 $x > k3$ 与 $x < k2$。

即 $k3 < x < k2$，选 D。

（返回题目）

8. （2024）使用快速排序算法对含 n（$n \geq 3$）个元素的数组 M 进行排序，若第一趟排序将 M 中除枢轴外的 $n-1$ 个元素划分为均不为空的 P 和 Q 两块，则下列叙述中，正确的是_____。

A．P 和 Q 块间有序　　B．P 和 Q 均块内有序
C．P 和 Q 的元素个数大致相等　　D．P 中和 Q 中均不存在相等的元素

【答案】A

【解析】一次划分后枢轴落在最终位置：左边 P 中所有关键字都不大于枢轴，右边 Q 中所有关键字都不小于枢轴，即 P、Q 之间“块间有序”，这是快排可以递归下去的依据。
但 P、Q 内部仍是乱序（尚未排序），故不能说块内有序；划分比例取决于枢轴选择，P、Q 元素个数不一定大致相等；P、Q 中完全可能存在相等元素。
选 A。

（返回题目）

9. （2024）已知关键字序列 28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5 是大根堆（最大堆），对该堆进行两次删除操作后，得到的新堆是_____。

A．20, 19, 15, 12, 8, 5　　B．20, 19, 15, 5, 8, 12
C．20, 19, 12, 15, 8, 5　　D．20, 19, 8, 12, 15, 5

【答案】B

【解析】删除堆顶：把最后一个元素与堆顶交换、删去堆顶，再从根向下调整。
原堆 28,22,20,19,8,12,15,5。删 28：末元素 5 换到根得 5,22,20,19,8,12,15；比较两个孩子取较大的 22 上移得 22,5,20,19,8,12,15；再与 19 比较，19 上移得 22,19,20,5,8,12,15，5 已是叶子，结束。
再删 22：末元素 15 换到根得 15,19,20,5,8,12；取较大的孩子 20 上移得 20,19,15,5,8,12；15 与 12 比较无需再换。
两次删除后新堆为 20,19,15,5,8,12，选 B。

（返回题目）

10. （2024）现有由关键字组成的 3 个有序序列 (3，5)、(7，9) 和 (6)，若按从左至右的次序选择有序序列进行二路归并排序，则关键字之间的总比较次数是_____。

A．3　　B．4
C．5　　D．6

【答案】C

【解析】按从左至右两两归并：先合并 (3,5) 与 (7,9)——3 比 7（1 次）、5 比 7（1 次），(3,5) 取空后余下 7、9 直接接上，共 2 次比较。

再合并 (3,5,7,9) 与 (6)：3 比 6、5 比 6、7 比 6 各 1 次，(6) 取空后余下 9 直接接上，共 3 次比较。

总比较次数 $=2+3=5$，选 C。

（返回题目）

11. （2024）在外排序中，利用败者树对初始为升序的归并段进行多路归并，败者树中记录“冠军”的结点保存的是_____。

A．最大关键字　　B．最小关键字
C．最大关键字所在的归并段号　　D．最小关键字所在的归并段号

【答案】D

【解析】败者树是胜者树的变体：内部结点记录的是比赛的“败者”（关键字较大者的归并段号），同时另设一个结点（根上方的 ls[0]）记录“冠军”。

做升序归并时每次要从各归并段当前记录中选最小者，胜者即最小关键字所在的归并段，故记录冠军的结点保存的是最小关键字所在的归并段号。

选 D。

（返回题目）

12. （2024）C 语言代码如下：

```
int i = 32777;
short si = i;
int j = si;
```

执行上述代码段后，j 的值是_____。

A．－32 777　　B．－32 759

C．32 759　　D．32 777

【答案】B

【解析】i=32777 的 32 位补码为 0000 8009H。赋给 short（16 位）时只保留低 16 位，得 8009H，最高位为 1，是负数。

short 再赋给 int 时作符号扩展：8009H 扩展为 FFFF 8009H，其真值为 $32777-65536=-32759$。

故 $j=-32759$，选 B。

（返回题目）

13. （2024）通常情况下，将汇编语言程序中实现特定功能的指令序列定义成一条伪指令（pseudoinstruction）。下列选项中，CPU 能理解并直接执行的是_____。

I. 伪指令

II. 微指令

III. 机器指令

IV. 汇编指令

A．仅I 和IV　　B．仅II 和III

C．仅III 和IV　　D．仅I、II 和IV

【答案】B

【解析】伪指令只是给汇编器的控制信息（如定义数据、指示段），没有对应的机器码，CPU 无法执行，I 错。

汇编指令用助记符表示机器指令，需由汇编器翻译成机器指令后才能执行，IV 错。

机器指令是 CPU 能直接译码执行的二进制代码；微指令是微程序控制器中控制各部件动作的微命令，由控制存储器直接取出执行，二者都能被 CPU 直接执行。

故为 II、III，选 B。

（返回题目）

14. （2024）某科学实验中，需要使用大量的整型参数，为了在保证表数精度的基础上提高运算速度，需要选择合理的数据表示方法。若整型参数 α、β 的取值范围分别为 $-2^{20}\sim2^{20}$、$-2^{40}\sim2^{40}$，则下列选项中，α、β 最适宜采用的数据表示方法分别是_____。

A．32 位整数、32 位整数　　B．单精度浮点数、单精度浮点数

C．32 位整数、双精度浮点数　　D．单精度浮点数、双精度浮点数

【答案】C

【解析】α 的范围为 $-2^{20}\sim2^{20}$，共约 2^{21} 个整数，32 位整数能精确表示其全部取值且运算快，故选 32 位整数。

β 的范围为 $-2^{40}\sim2^{40}$，若用单精度浮点数，其有效位只有 24 位，$2^{40}-1$ 这类整数无法精确表示；双精度浮点有 53 位有效位，可以精确表示该范围内所有整数，故选双精度浮点数。

选 C。

（返回题目）

15. （2024）下列关于整数乘法运算的叙述中，错误的是_____。

A．用阵列乘法器实现的乘运算可以在一个时钟周期内完成　　B．用 ALU 和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成

C．变量与常数的乘运算可编译优化为若干条移位及加/减运算指令　　D．两个变量的乘运算无法编译转换为移位及加法等指令的循环实现

【答案】D

【解析】A 正确：阵列乘法器用组合逻辑一次求出全部部分积之和，可在 1 个时钟周期内完成乘法。

B 正确：用 ALU 加移位器做乘法需逐位“加—右移”，要多个时钟周期。

C 正确：与常数相乘可展开为若干条移位和加/减指令，如乘 5 可变为算左移 2 位再加自身。

D 错误：两个变量相乘同样可以编译成移位加法的循环（或调用硬件乘法指令），并非无法转换。

本题选错误的，为 D。

（返回题目）

16. （2024）对于页式虚拟存储管理系统，下列关于存储器层次结构的叙述中，错误的是_____。

A．Cache–主存层次的交换单位为主存块，主存–外存层次的交换单位为页　　B．Cache–主存层次替换算法由硬件实现，主存–外存层次替换算法由软件实现

C．Cache–主存层次可采用回写法写策略，主存–外存层次通常采用回写法写策略　　D．Cache–主存层次可采用直接映射方式，主存–外存层次通常采用直接映射方式

【答案】D

【解析】A 正确：Cache—主存按主存块交换，主存—外存按页交换。

B 正确：Cache 缺失频繁，替换由硬件实现；缺页相对较少且涉及 I/O，由操作系统软件处理。

C 正确：Cache 可用回写或全写，主存—外存因写外存代价大，通常采用回写（页面被换出时才写回）。

D 错误：外存页面可装入主存任意页框，相当于全相联映射，而不是直接映射。

本题选错误的，为 D。

（返回题目）

17. （2024）某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址为 32 位，主存地址为 30 位，页大小为 1KB。若 TLB 共有 32 个表项，采用 4 路组相联映射方式，则 TLB 表项中标记字段的位数至少是_____。

A．17　　B．18
C．19　　D．20

【答案】C

【解析】TLB 共 32 项、4 路组相联，组数 $=32/4=8=2^3$，组索引占 3 位。
页大小 $1\text{KB}=2^{10}$，页内偏移占 10 位。
TLB 标记来自虚拟页号，故标记位数 $=32-10-3=19$ 位（主存地址 30 位不参与该计算）。
选 C，19 位。

（返回题目）

18. （2024）下列事件中，不是在 MMU 地址转换过程检测的是_____。

A．访问越权　　B．Cache 缺失
C．页面缺失　　D．TLB 缺失

【答案】B

【解析】MMU 在地址转换时要查 TLB、查页表并检查访问权限，因此 TLB 缺失、页面缺失、访问越权都能在转换过程中被检测到。
Cache 缺失是在 MMU 送出物理地址、访问 Cache 时由 Cache 控制器判定的，不属于 MMU 的地址转换过程。
选 B。

（返回题目）

19. （2024）对于采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的 RISC 数据通路，下列关于指令流水线数据冒险处理的叙述中，错误的是_____。

A．相邻两条指令中的操作数相关可能引起数据冒险　　B．在数据相关的指令间插入“气泡”能避免数据冒险

C．所有数据冒险都可以通过加入转发（旁路）电路解决　　D．所有数据冒险都能通过调整指令顺序和插入 nop 指令解决

【答案】C

【解析】A 正确：相邻指令读写同一寄存器且靠得太近，可能引起数据冒险。

B 正确：在相关指令之间插入气泡（阻塞）等到结果可用，可避免冒险。

C 错误：load-use 相关即使有转发电路也必须阻塞 1 个时钟周期（被 load 的数据要到访存结束才可用），故并非所有数据冒险都能靠转发解决。

D 正确：插入 nop 或调整指令顺序也是消除数据冒险的常用方法。

本题选错误的，为 C。

（返回题目）

20. （2024）某存储器总线的时钟频率为 420MHz，总线宽度为 64 位，每个时钟周期传送 2 次数据；其总线事务支持突发传送方式，最多传送 8 次数据，第 1 个时钟周期传送地址和读/写命令，从第 4 个至第 7 个时钟周期连续传送 8 次数据。该总线的总线带宽（最大数据传输率）为_____。

A．3.84GB/s　　B．6.72GB/s

C．30.72 GB/s　　D．53.76GB/s

【答案】B

【解析】总线带宽（最大数据传输率）按总线持续传送数据的能力计算：每拍传 2 次、每次 64 位 $=8\text{B}$。

带宽 $=420\text{MHz}\times 2\times 8=6720\text{MB/s}=6.72\text{GB/s}$。

题中“第 1 拍传地址、第 4～7 拍传 8 次数据”只说明突发事务的时间安排，按一个突发事务 $8\times 8\text{B}$ 除以 7 拍会得 3.84GB/s，那是含空闲拍的干扰值。

选 B。

（返回题目）

21. （2024）下列关于中断 I/O 方式的叙述中，错误的是_____。

A．中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级　　B．保存断点和程序状态字在中断响应阶段完成
C．保存通用寄存器和设置新中断屏蔽字由软件实现　　D．单重中断方式下中断处理时 CPU 处于关中断状态

【答案】A

【解析】A 错误：中断响应（排队）优先级由中断控制器的硬件电路固定，中断屏蔽字是软件设置的，用于改变中断处理优先级（能否被更高级中断打断），二者不同。
B 正确：断点和程序状态字（PSW）由硬件在中断响应阶段保存。
C 正确：通用寄存器和新的中断屏蔽字由中断服务程序用指令（软件）保存和设置。
D 正确：单重（单级）中断处理期间必须关中断，防止同级别中断嵌套。
本题选错误的，为 A。

（返回题目）

22. （2024）DMA 控制 I/O 方式下，设备的输入/输出由 DMA 控制器控制完成，此时，DMA 控制器控制的数据传输通路位于_____。

A．CPU 和主存之间　　B．CPU 和 DMA 控制器之间
C．设备接口和主存之间　　D．设备接口和 DMA 控制器之间

【答案】C

【解析】DMA 方式下数据由 DMA 控制器在设备接口与主存之间直接传送，不经过 CPU，故传输通路位于设备接口和主存之间。
CPU 只在传输前的预处理（由设备驱动程序给 DMA 控制器写主存地址、传送长度、方向）和传输后的后处理（中断处理）中参与。
选 C。

（返回题目）

23. （2024）下面关于中断、异常和系统调用的叙述中，错误的是_____。

A．中断或异常发生时，CPU 处于内核态　　B．每个系统调用都有对应的内核服务例程
C．中断处理程序开始执行时，CPU 处于内核态　　D．系统添加新类型的设备时，需注册相应的中断服务例程

【答案】A

【解析】A 错误：中断与异常发生时 CPU 未必在内核态。例如用户程序执行除 0 指令时 CPU 仍处于用户态就触发了异常；故不能说“中断或异常发生时 CPU 处于内核态”。
B 正确：每个系统调用都有对应的内核服务例程。
C 正确：中断处理程序开始执行时，硬件已完成中断响应，CPU 已进入内核态。
D 正确：新增设备需注册其中断服务例程，才能正确响应其中断。
本题选错误的，为 A。

（返回题目）

24. （2024）下列选项中，操作系统在终止进程时不一定执行的是_____。

A．终止子进程　　B．回收进程占用的设备
C．撤销进程控制块　　D．回收为进程分配的内存

【答案】A

【解析】终止进程时，操作系统一定会撤销其 PCB、回收其占用的内存和外设等资源。
但父进程被终止时不一定终止其子进程：子进程会变成“孤儿进程”，由 init 进程（PID=1）收养并继续运行。
故不一定执行的是“终止子进程”，选 A。

（返回题目）

25. （2024）在支持页式存储管理的系统中，进程切换时操作系统需要执行的操作是_____。

I. 更新程序计数器的值

II. 更新栈基址寄存器值

III. 更新页表基地址寄存器值

A．仅III　　B．仅I、II

C．仅I、III　　D．I、II、III

【答案】D

【解析】进程切换要保存/恢复现场：把当前进程的 PC 存入其 PCB、装入新进程的 PC（I），PC 标志进程从何处恢复执行；栈基址寄存器（每个进程有独立用户栈）同样要切换（II）。

页式存储管理下每个进程有自己的页表，切换时必须更新页表基址寄存器（III）。

故 I、II、III 都要执行，选 D。

（返回题目）

26. （2024）文件系统需占用部分外存空间记录空闲块位置。下列方法中，占用外存空间的大小与当前空闲块数量无关的是_____。

A．位图法　　B．空闲表法

C．成组链接法　　D．空闲链表法

【答案】A

【解析】位图法为每个磁盘块分配 1 位，位图大小只取决于外存总的块数，与当前空闲块多少无关。

空闲表法、空闲链表法（含成组链接法）都只记录空闲块信息，空闲块越多，表项或链块越多，占用空间随空闲块数量变化。

选 A。

（返回题目）

27. （2024）下列算法中，每次回收分区时仅合并大小相等的空闲分区的是_____。

A．伙伴算法　　B．最佳适应算法
C．最坏适应算法　　D．首次适应算法

【答案】A

【解析】伙伴算法把内存按 2 的幂次成对划分，回收时只把“大小相等且地址相邻”的两个伙伴块合并，再继续向上合并。

最佳适应、最坏适应、首次适应在回收时都与地址相邻的空闲分区直接合并，不论大小是否相等。

故选 A。

（返回题目）

28. （2024）若进程 P 中的线程 T 先打开文件，得到文件描述符 fd，再创建两个线程 Ta 和 Tb，则下列资源中，Ta 与 Tb 可共享的是_____。

I. 进程 P 的地址空间
II. 线程 T 的栈
III. 文件描述符 fd

A．仅I　　B．仅I、III
C．仅II、III　　D．I、II、III

【答案】B

【解析】同一进程内的线程共享进程的地址空间（代码段、数据段、堆）和打开文件表，故 I（地址空间）与 III（文件描述符 fd）可共享。

线程栈是线程私有的，用于保存各自的调用栈和局部变量，Ta 与 Tb 不能共享线程 T 的栈，II 不可共享。

选 B。

（返回题目）

29. （2024）下列系统调用的实现中，包含文件按名查找功能的是_____。

A．open()　　B．read()

C．write()　　D．close()

【答案】A

【解析】open() 的实参是文件名，内核要按文件名在目录树中逐级查找（解析路径名），定位文件索引结点后建立打开文件表项并返回文件描述符，故含“按名查找”。

read()、write()、close() 的实参都是文件描述符（打开文件表的索引），不再涉及按名查找。

选 A。

（返回题目）

30. （2024）假设某系统使用时间片轮转调度算法进行 CPU 调度，时间片大小为 5ms，系统共有 10 个进程，初始时均处于就绪队列，执行结束前仅处于执行态或就绪态。若队尾的进程 P 所需 CPU 时间最短，时间为 25ms，在不考虑系统开销的情况下，则进程 P 的周转时间为_____。

A．200ms　　B．205ms

C．250ms　　D．295ms

【答案】C

【解析】时间片轮转：10 个进程排成一队，每轮每个进程依次获得 5ms，一轮需 $10 \times 5 = 50$ ms。

P 需 25ms，是所需时间最短者（其他进程都不会在 P 之前结束），故 P 要 5 轮才执行完，完成时刻 $= 5 \times 50 = 250$ms。

周转时间 $=$ 完成时刻 $-$ 到达时刻 $= 250 - 0 = 250$ms，选 C。

（返回题目）

31. （2024）键盘中断服务例程执行结束时，所输入数据的存放位置是_____。

A．用户缓冲区　　B．CPU 中的通用寄存器
C．内核缓冲区　　D．键盘控制器的数据寄存器

【答案】C

【解析】键盘中断服务例程把按键扫描码转换成字符后，先放入内核中的键盘缓冲区，再由用户进程通过系统调用读入自己的用户缓冲区。

中断服务例程运行在内核态，此时可能还没有接收数据的用户进程，不能直接写用户缓冲区，也不会长期占用通用寄存器。

选 C。

（返回题目）

32. （2024）某磁盘的磁道数为 400（磁道号为 0～399），采用循环扫描算法（CSCAN）进行磁盘调度，完成对 200 号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动。若还有 7 个磁盘请求，对应的磁道号分别为 300, 120, 110, 0, 160, 210, 399，则完成上述磁盘访问请求后磁头移动的距离是_____。

A．599　　B．619
C．788　　D．799

【答案】C

【解析】CSCAN（循环扫描）只沿一个方向服务请求，到头后空移到另一端再继续。题设完成 200 号后磁头向磁道号减小的方向移动。

减小方向依次服务 160、120、110、0，移动

$(200-160)+(160-120)+(120-110)+(110-0)=200$ 个磁道。

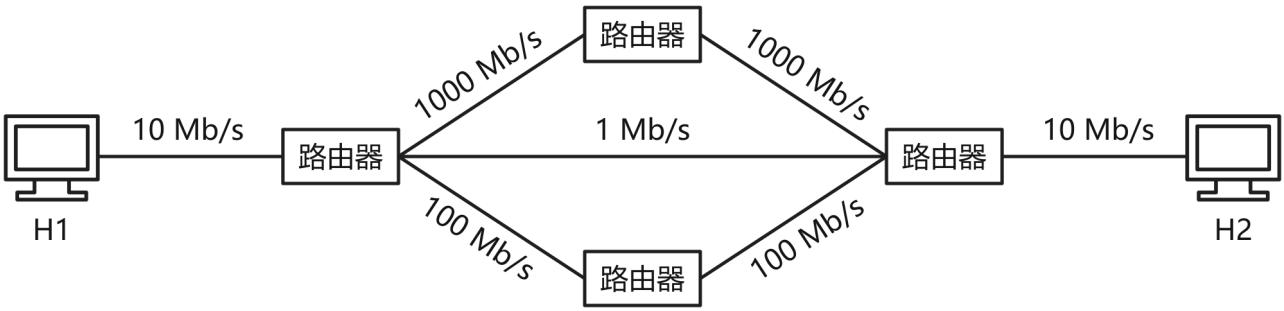
到 0 号后空移到最大请求磁道 399，移动 399 个磁道（不计服务）。

再沿减小方向服务 399、300、210，移动 $0+(399-300)+(300-210)=189$ 个磁道。

总距离 $=200+399+189=788$，选 C。

（返回题目）

33. （2024）若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则 H1 到 H2 的最大吞吐量约为_____。



A．1Mb/s　　B．10Mb/s

C．100Mb/s　　D．1 000Mb/s

【答案】B

【解析】端到端吞吐量由路径上的瓶颈链路决定，等于路径中各段链路带宽的最小值。

从 H1 到 H2 的任何路径都必须经过两段 10Mb/s 的链路（H1 到路由器、路由器到 H2），故吞吐量上限为 10Mb/s。

其他路径即使有 1000Mb/s、100Mb/s 的链路也无法突破该瓶颈。

选 B，约 10Mb/s。

（返回题目）

34. （2024）在下列二进制数字调制方法中，需要 2 个不同频率载波的是_____。

A．ASK　　B．PSK

C．FSK　　D．DPSK

【答案】C

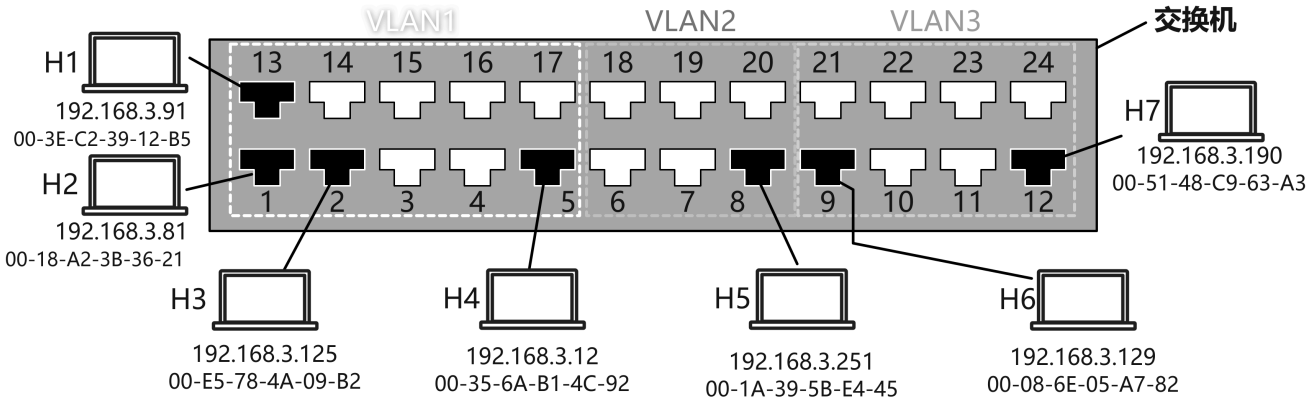
【解析】FSK（频移键控）用两个不同频率的载波分别表示 0 和 1，故需要 2 个不同频率的载波。

ASK 改变载波幅度，PSK 改变载波相位，DPSK 用相邻码元的相位差表示数据，都只用 1 个频率的载波。

选 C。

（返回题目）

35. （2024）如题 35 图所示的支持 VLAN 划分的交换机，已按端口划分了 3 个 VLAN，部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示，ARP 表结构为<IP 地址，MAC 地址，TTL>。下列选项中，不会出现在 H4 的 ARP 表中的是_____。



A．192.168.3.81, 00-18-A2-3B-36-21, 14:32:00　　B．192.168.3.91, 00-3E-C2-39-12-B5, 14:37:00

C．192.168.3.125, 00-E5-78-4A-09-B2, 14:45:00　　D．192.168.3.129, 00-08-6E-05-A7-82, 14:52:00

【答案】D

【解析】交换机按端口划分 VLAN 后，不同 VLAN 属于不同的广播域，之间不能直接通信（需经路由器或三层转发）。

主机用 ARP 解析同一广播域内目标 IP 对应的 MAC 地址，故 H4 的 ARP 表中只会出现与 H4 同 VLAN 的主机。

图中 H4 属 VLAN1，而 D 项 192.168.3.129 对应的主机属 VLAN3，不在同一 VLAN，不会出现在 H4 的 ARP 表中；A、B、C 三项主机与 H4 同属一个 VLAN，可能出现。

选 D。

（返回题目）

36. （2024）在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中，DIFS=128s，SIFS≥28μs，RTS、CTS 和 ACK 帧的传输时延分别是 3μs、2μs 和 2μs，忽略信号传播时延。若主机 A 欲向 AP 发送一个总长度为 1 998B 的数据帧，无线链路带宽为 54Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的网络分配向量 NAV 的值是_____。

A．326μs　　B．354μs

C．385μs　　D．513μs

【答案】B

【解析】隐藏站 B 收到 AP 的 CTS 后，按其中的 NAV 值推迟接入信道；NAV 覆盖从 CTS 结束到本次交换的 ACK 传完的整段时间。

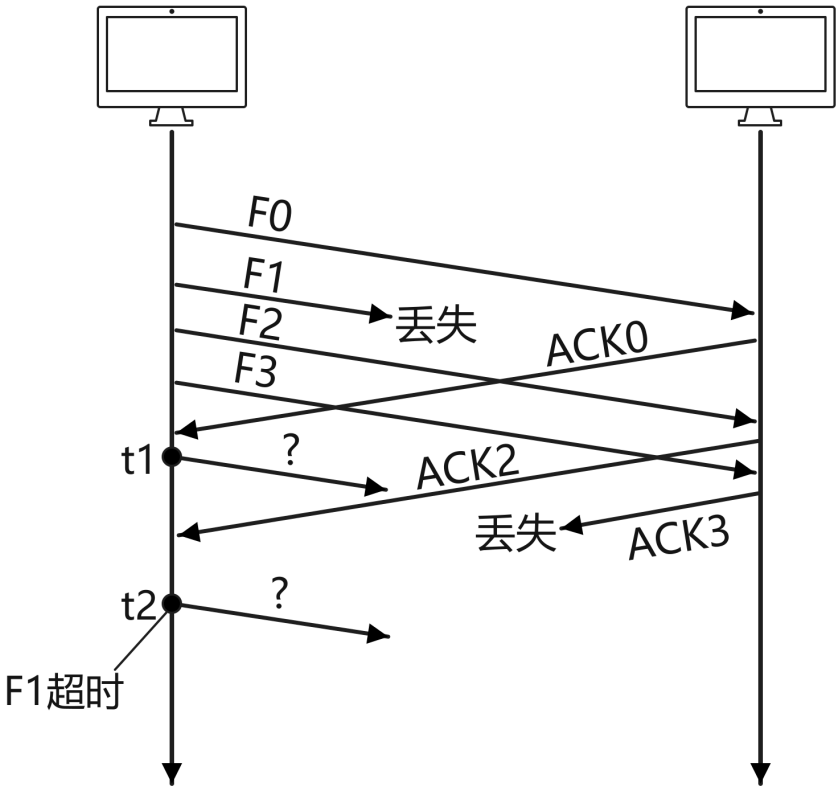
数据帧 1998B $= 15984$ 位，54Mb/s 下发送时延 $= 15984 / (54 \times 10^6) = 296\mu$s。

NAV $=$ SIFS $+$ 数据帧发送时延 $+$ SIFS $+$ ACK 发送时延 $= 28 + 296 + 28 + 2 = 354\mu$s。

选 B。

（返回题目）

37. （2024）主机甲通过选择重传（SR）滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如题 37 图所示，Fx 为数据帧，ACKx 为确认帧，x 是位数为 3 比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认，发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在 t_1 时刻和 t_2 时刻发送的数据帧分别是_____。



A．F1, F3　　B．F1, F4

C．F3, F1　　D．F4, F1

【答案】D

【解析】SR 协议发送窗口与接收窗口相等且取最大值，序号 3 位时窗口 $=2^{3-1}=4$。

甲先发 F0～F3，其中 F1 丢失；此时窗口内 4 帧全部已发送，必须等确认才能前移。

t_1 时刻收到 ACK0，窗口前移 1 格，可发送新帧 F4。

t_2 时刻收到 ACK2，因 F1 未被确认，窗口不能继续前移，无法发送 F5；此时 F1 计时器超时，甲重传 F1。

故 t_1、t_2 时刻发送的分别是 F4、F1，选 D。

（返回题目）

38. （2024）假设主机 H 通过 TCP 向服务器发送长度为 3000B 的报文，往返时间 RTT=10ms，最长报文段寿命 MSL=30s，最大报文段长度 MSS=1 000B，忽略 TCP 段的传输时延，报文传输结束后 H 首先请求断开连接，则从 H 请求建立 TCP 连接时刻起，到 H 进入 CLOSED 状态为止，所需的时间至少是_____。

A．30.03s　　B．30.04s
C．60.03s　　D．60.04s

【答案】D

【解析】建立连接用 1 个 RTT（第三次握手的 ACK 可携带第 1 个 1000B 数据）。
数据传送用 2 个 RTT：慢开始 cwnd=1，随第三次握手发出 1 段，收到确认后 cwnd=2 再发 2 段，3000B 传送完毕。
释放连接用 1 个 RTT：H 发 FIN，服务器把 FIN 与 ACK 一并送回（第二、三次挥手合并），H 回 ACK；之后 H 还要等待 2MSL 才进入 CLOSED。
总时间 $= 4\text{RTT} + 2\text{MSL} = 4 \times 10\text{ms} + 60\text{s} = 60.04\text{s}$，选 D。

（返回题目）

39. （2024）若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时，还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是_____。

A．0001 1111 0111 1011　　B．0001 1111 0111 1100
C．1110 0000 1000 0011　　D．1110 0000 1000 0100

【答案】C

【解析】先按二进制相加：
$1011\ 1001\ 1011\ 0110 + 0110\ 0101\ 1100\ 0101 = 1\ 0001\ 1111\ 0111\ 1011$。
和是 17 位，把最高位的进位 1 回卷加到最低位，得 $0001\ 1111\ 0111\ 1100$。
校验和为结果按位取反：$\sim 0001\ 1111\ 0111\ 1100 = 1110\ 0000\ 1000\ 0011$。
选 C。

（返回题目）

40. （2024）若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该顶中引用同一网站上 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是_____。

A．4　　B．9

C．14　　D．16

【答案】D

【解析】非持久 HTTP/1.0 下每个对象都要新建一条 TCP 连接：建立连接 1 个 RTT，请求并接收响应 1 个 RTT，每个对象共 2 个 RTT。

页中共 8 个对象（1 个主页面 ＋ 7 个图像），浏览器不支持并行连接，只能依次串行处理。

总 RTT 数 $=8\times2=16$，选 D。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41．（2024）（13 分）2023 年 10 月 26 日，神舟十七号载人飞船发射取得圆满成功，再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程，为了保证工程的有序开展，需要明确各子工程的前导子工程，以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下。

```
typedef struct                          //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;          //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];            //顶点表，MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];               //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法：int uniquely(MGraph G)，判定 G 是否存在唯一的拓扑序列，若是，则返回 1，否则返回 0。要求如下。

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（9 分）

【答案】拓扑序列唯一则返回 1，否则返回 0；时间 $O(n^2)$，空间 $O(n)$。

【解析】（1）算法的基本设计思想

拓扑排序每一步都要从当前入度为 0 的顶点中选一个输出，故拓扑序列唯一当且仅当：每一步可选的入度为 0 的顶点有且仅有一个（若同时有多个，它们可任意交换位置，序列不唯一）。

具体做法：

① 用邻接矩阵第 j 列之和求出各顶点入度 degree[]；

② 找出初始所有入度为 0 的顶点，若个数不为 1，直接返回 0；

③ 重复：输出该入度为 0 的顶点 v，把 v 的所有邻接点入度减 1，统计减后新变成入度为 0 的顶点个数；若个数大于 1，返回 0；若恰为 1，继续；若为 0，结束；

④ 若输出的顶点数等于 n，返回 1；否则（图中有环、无法全部输出）返回 0。

时间：求入度 $O(n^2)$，每步扫描 v 的邻接点、共 n 步，合计 $O(n^2)$；空间：入度数组 $O(n)$。

（2）用 C 语言描述的算法

```
int uniquely(MGraph G) {
    int n = G.numVertices, i, j, count = 0, zero = -1, num = 0;
    int *degree = (int *)malloc(n * sizeof(int));
    for (j = 0; j < n; j++) {              // 入度 = 邻接矩阵第 j 列之和
```

```
        degree[j] = 0;
        for (i = 0; i < n; i++) degree[j] += G.Edge[i][j];
    }
    for (j = 0; j < n; j++)                    // 找初始入度为 0 的顶点
        if (degree[j] == 0) { num++; zero = j; }
    if (num != 1) { free(degree); return 0; }  // 初始就 0 个或多个，不唯一
    while (zero != -1) {
        count++;                               // 输出顶点 zero
        int next = -1, cnt = 0;
        for (j = 0; j < n; j++)
            if (G.Edge[zero][j] > 0 && --degree[j] == 0) { cnt++; next = j; }
        if (cnt > 1) { free(degree); return 0; }  // 同时出现多个入度为 0 的顶点
        zero = next;
    }
    free(degree);
    return count == n ? 1 : 0;                 // 有环时 count<n，返回 0
}
```

注意：每步都必须检查“新的入度为 0 的顶点个数”，漏掉这一步会把存在多条拓扑序列的图误判为唯一。

（返回题目）

42. （2024）（10 分）将关键字序列 20, 3, 11, 18, 9, 14, 7 依次存储到初始为空、长度为 11 的散列表 HT 中，散列函数 $H(key)=(key\times 3)\%11$。$H(key)$ 计算出的初始散列地址为 H_0，发生冲突时探查地址序列是 $H_1, H_2, H_3, \cdots$，其中，$H_k=(H_0+k^2)\%11$，$k=1,2,3,\cdots$。

请回答下列问题。

（1）画出所构造的 HT，并计算 HT 的装填因子。（6 分）

（2）给出在 HT 中查找关键字 14 的关键字比较序列。（2 分）

（3）在 HT 中查找关键字 8，确认查找失败时的散列地址是多少？（2 分）

【答案】（1）0～10 号单元依次为 11、空、14、7、空、20、9、空、空、3、18，装填因子 $7/11$（2）3，18，14（3）7 号地址。

【解析】散列函数 $H(key)=(3\times key) \bmod 11$，冲突时用二次探测 $H_k=(H_0+k^2) \bmod 11$，$k=1,2,\cdots$。

依次插入：

20：$60 \bmod 11=5$，存入 5 号；

3：$9 \bmod 11=9$，存入 9 号；

11：$33 \bmod 11=0$，存入 0 号；

18：$54 \bmod 11=10$，存入 10 号；

9：$27 \bmod 11=5$ 冲突，探 $5+1=6$ 空，存入 6 号；

14：$42 \bmod 11=9$ 冲突，探 $9+1=10$ 已被 18 占用，再探 $9+4=13 \bmod 11=2$ 空，存入 2 号；

7：$21 \bmod 11=10$ 冲突，探 $10+1=0$ 已被 11 占用，再探 $10+4=14 \bmod 11=3$ 空，存入 3 号。

（1）构造出的 HT（表长 11）中：HT[0]=11，HT[2]=14，HT[3]=7，HT[5]=20，HT[6]=9，HT[9]=3，HT[10]=18，其余 1、4、7、8 号单元为空。

表中共存入 7 个关键字，装填因子 $\alpha=7/11$。

（2）查找 14：$H=42 \bmod 11=9$，与 9 号比较（3），不等；$k=1$，$H_1=10$，与 18 比较，不等；$k=2$，$H_2=13 \bmod 11=2$，与 14 比较，相等。

比较序列为 3，18，14。

（3）查找 8：$H=24 \bmod 11=2$（14）；$H_1=3$（7）；$H_2=2+4=6$（9）；

$H_3=2+9=11 \bmod 11=0$（11）；$H_4=2+16=18 \bmod 11=7$ 为空，查找失败。

故确认查找失败时的散列地址是 7。

（返回题目）

43. （2024）（13 分）假定计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位定长指令字，指令 add、slli 和 lw 的格式、编码和功能说明如题 43 图（a）所示。

指令	31 25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0	指令功能说明
add	0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R[rd]←R[rs1] + R[rs2]
slli	0000000	shamt	rs1	010	rd	0010011	R[rd]←R[rs1] << shamt
lw	imm		rs1	010	rd	0000011	R[rd]←M[R[rs1]+imm]

题 43 图（a）

其中，R[x] 表示通用寄存器 x 的内容，M[x] 表示地址为 x 的存储单元内容，shamt 为移位位数，imm 为补码表示的偏移量。题 43 图（b）给出了计算机 M 的部分数据通路及其控制信号（用带箭头虚线表示），其中，A 和 B 分别表示从通用寄存器 rs1 和 rs2 中读出的内容；IR[31:20] 表示指存器中的高 12 位；控制信号 Ext 为 0、1 时扩展器分别实现零扩展、符号扩展，ALUctr 为 000、001、010 时 ALU 分别实现加、减、逻辑左移运算。题 43 图（b）

请回答下列问题。

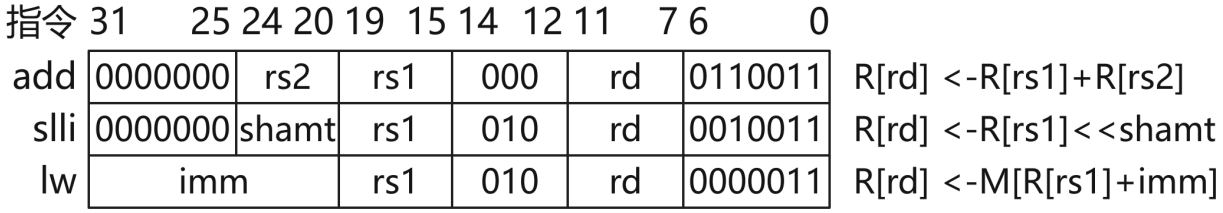
（1）计算机 M 最多有多少个通用寄存器？为什么 shamt 字段占 5 位？（2 分）

（2）执行 add 指令时，控制信号 ALUBsrc 的取值应是什么？若 rs1 和 rs2 寄存器内容分别是 8765 4321H 和 9876 5432H，则 add 指令执行后，ALU 输出端 F、OF 和 CF 的结果分别是什么？若该 add 指令处理的是无符号整数，则应根据哪个标志判断是否溢出？（5 分）

（3）执行 slli 指令时，控制信号 Ext 的取值可以是 0 也可以是 1，为什么？（2 分）

（4）执行 lw 指令时，控制信号 Ext、ALUctr 的取值分别是什么？（2 分）

（5）若一条指令的机器码是 A040 A103H，则该指令一定是 lw 指令，为什么？若执行该指令时，R[01H]=FFFF A2D0H，则所读取数据的存储地址是什么？（2 分）



【答案】（1）32 个；寄存器 32 位、移位位数 0～31 需 5 位（2）ALUBsrc=0；F=1FDB 9753H，OF=1，CF=1；按 CF 判断无符号溢出（3）移位只取 IR[31:20] 的低 5 位，与高 7 位扩展结果无关（4）Ext=1，ALUctr=000（5）IR[6:0]=0000011、IR[14:12]=010，必为 lw；访存地址 FFFF 9CD4H。

【解析】（1）指令中 rs1、rs2、rd 都是 5 位，可编址 $2^5 = 32$ 个通用寄存器。

M 字长 32 位，寄存器宽 32 位，左移位数最大为 31，需 $\lceil \log_2 32 \rceil = 5$ 位，故 shamt 占 5 位（题表中 shamt 即 IR[24:20]）。

（2）add 是 R 型指令，两个源操作数都取自通用寄存器，故 ALUBsrc 应选 B（rs2 的内容），即 ALUBsrc=0。

A=8765 4321H，B=9876 5432H，$A + B = 1\ 1FDB\ 9753H$：

F 取 32 位结果，为 1FDB 9753H；最高位产生进位，CF=1；

两数符号位都是 1（负数），结果符号位为 0（正数），符号位进位与最高位进位不同，故 OF=1。

若该 add 指令处理无符号整数，则应根据 CF 判断是否溢出。

（3）slli 的移位位数只取 IR[31:20] 中的低 5 位，即 IR[24:20]；高 7 位 IR[31:25] 及扩展器的输出根本不参与移位，故 Ext 取 0（零扩展）或 1（符号扩展）结果都一样，两种取值都可以。

（4）lw 的偏移量 imm 是补码表示的有符号数，必须符号扩展，故 Ext=1；访存地址由基址寄存器内容加偏移量得到，故 ALUctr=000（加法）。

（5）A040 A103H $= 1010\ 0000\ 0100\ 0000\ 1010\ 0001\ 0000\ 0011B$，其中 IR[6:0]=0000011（lw 的 opcode），IR[14:12]=010（lw 的 funct3），而 add 的 opcode 为 0110011、slli 为 0010011，故该指令一定是 lw。

该指令 rs1=IR[19:15]=00001，即 R[01H]=FFFF A2D0H；imm=IR[31:20]=A04H，符号扩展为 FFFF FA04H。

访存地址 $=$ FFFF A2D0H $+$ FFFF FA04H $= 1$ FFFF 9CD4H，取 32 位为 FFFF 9CD4H。

（返回题目）

44. （2024）（10 分）对于题 43 中的计算机 M，C 语言程序 P 包含的语句“sum+=a[i];”在 M 中对应的指令序列 S 如下。

```
slli    r4, r2, 2           //R[r4]←R[r2]<<2
add     r4, r3, r4          //R[r4]←R[r3]+R[r4]
lw      r5, 0(r4)           //R[r5]←M[R[r4]+0]
add     r1, r1, r5          //R[r1]←R[r1]+R[r5]
```

已知变量 i、sum 和数组 a 都为 int 型，通用寄存器 r1~r5 的编号为 01H～05H。

请回答下列问题。

（1）根据指令序列 S 中每条指令的功能，写出存放数组 a 的首地址、变量 i 和 sum 的通用寄存器编号。（3 分）

（2）已知 M 为小端方式计算机，采用页式存储管理方式，页大小为 4KB。若执行到指令序列 S 中第 1 条指令时，i = 5 且 r1 和 r3 的内容分别为 0000 1332H 和 0013 DFF0H，从地址 0013 DFF0H 开始的存储单元内容如题 44 图所示，则执行“sum+=a[i];”语句后，a[i] 的地址、a[i] 和 sum 的机器数分别是什么（用十六进制表示）？a[i] 所在页的页号是多少？此次执行中，数组 a 至少存放在几页中？（5 分）

地址	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
0013 DFF0	FF	FF	FF	7C	70	FE	FF	FF
0013 DFF8	00	00	00	0C	3C	02	01	FF
0013 E000	F0	F1	00	00	DC	EC	FF	FF
0013 E008	FF	FF	01	02	00	00	01	02

题 44 图

（3）指令“slli r4, r2, 2”的机器码是什么（用十六进制表示）？若数组 a 改为 short 类型，则指令序列 S 中 slli 指令的汇编形式应是什么？（2 分）

【答案】（1）a 的首地址在 r3，i 在 r2，sum 在 r1（2）a[i] 的地址 0013 E004H，a[i]=FFFF ECDCH，sum=0000 000EH；页号 0013EH；a 至少占 2 页（3）0021 2213H；slli r4, r2, 1。

【解析】（1）由 slli r4, r2, 2 知 r2 是下标 i（左移 2 位即乘 4，int 占 4B）；由 add r4, r3, r4 知 r3 是数组 a 的首地址；lw r5, 0(r4) 取出 a[i] 后 add r1, r1, r5 把它累加到 r1，故 r1 是 sum。

（2）i=5 时 r4 $= 5 \times 4 = 20 = 0014\text{H}$，a[i] 的地址 $= 0013\ \text{DFF0H} + 0014\text{H} = 0013\ \text{E004H}$。题 44 图中 0013 E000H 起的单元为 F0 F1 00 00 DC EC FF FF，故 0013 E004H～0013 E007H 依

次为 DC、EC、FF、FF。

M 为小端方式（低字节在低地址），故 a[i] ＝ FFFF ECDCH（即十进制 -4900）。

sum 原为 0000 1332H，$0000\ 1332\mathrm{H} + \mathrm{FFFF\ ECDCH} = 1\ 0000\ 000\mathrm{EH}$，取 32 位为 0000 000EH。

页大小 4KB，$0013\ \mathrm{E004H}$ 的页号为 0013EH。

a[0] 在 0013 DFF0H 属页 0013DH，而 a[4] 起已在页 0013EH 中，数组跨越页边界，故至少存放在 2 页中。

（3）slli r4, r2, 2 的各字段：opcode=0010011，rd=00100（r4），funct3=010，rs1=00010（r2），shamt=00010，imm[11:5]=0000000。

拼成 0000000 00010 00010 010 00100 0010011，即 0021 2213H。

若 a 改为 short 类型（每元素 2B），i 的字节偏移应为 $2i$，移位位数改为 1，汇编形式为 slli r4, r2, 1。

（返回题目）

45. （2024）（7 分）某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位，页表项的大小为 4 字节，页大小为 4 MB，虚拟地址结构如下。

页号（**10** 位）	页内偏移量（**22** 位）

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H，被装载到从物理地址 6540 0000H 开始的连续主存空间中。

请回答下列问题，要求答案用十六进制表示。

（1）若 CPU 在执行进程 P 的过程中，访问虚拟地址 1234 5678H 时发生了缺页异常，经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H，在此次缺页异常处理过程中，需要为所缺页分配页框并更新相应的页表项，则该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么？该页表项中的页框号更新后的值是什么？（3 分）

（2）进程 P 的页表所在页的页号是什么？该页对应的页表项的虚拟地址是什么？该页表项中的页框号是什么？（4 分）

【答案】（1）页表项虚拟地址 B8C0 0120H、物理地址 6540 0120H；页框号更新为 2EAH

（2）页表所在页的页号 2E3H；该页表项的虚拟地址 B8C0 0B8CH；页框号 195H。

【解析】页大小 4MB $= 2^{22}$B，故虚拟地址中页号占高 10 位、页内偏移占低 22 位；页表项 4B。

（1）虚拟地址 1234 5678H 的页号 $=$ 1234 5678H $\gg 22 =$ 48H $=$ 72。

该页的页表项虚拟地址 $=$ 页表起始虚拟地址 $+$ 页号 $\times 4 =$ B8C0 0000H $+$48H$\times 4 =$ B8C0 0000H $+$120H $=$ B8C0 0120H。

页表被连续装载在从 6540 0000H 开始的物理空间中，两者页内偏移相同，故该页表项的物理地址 $=$ 6540 0000H $+$120H $=$ 6540 0120H。

转换后的物理地址为 BAB4 5678H，其页框号 $=$ BAB4 5678H $\gg 22 =$ 2EAH（低 22 位偏移 345678H 与原虚拟地址一致，可验证），故该页表项中页框号更新为 2EAH。

（2）页表起始虚拟地址 B8C0 0000H 所在页的页号 $=$ B8C0 0000H $\gg 22 =$ 2E3H。

该页对应页表项的虚拟地址 $=$ B8C0 0000H $+$ 2E3H $\times 4 =$ B8C0 0000H $+$ B8CH $=$ B8C0 0B8CH。

页表所在页的物理起始地址为 6540 0000H，其页框号 $=$ 6540 0000H $\gg 22 =$ 195H，即该页表项中的页框号为 195H。

（返回题目）

46. （2024）（8 分）计算机系统中的进程之间往往需要相互协作以完成一个任务。在某网络系统中，缓冲区 B 用于存放一个数据分组，对 B 的操作有 C1、C2 和 C3。C1 将一个数据分组写入 B 中，C2 从 B 中读出一个数据分组，C3 对 B 中的数据分组进行修改。要求 B 为空时才能执行 C1，B 非空时才能执行 C2 和 C3。

（1）假设进程 P1 和 P2 均需要执行 C1，实现 C1 的代码是否为临界区？为什么？（2 分）

（2）假设 B 初始为空，进程 P1 执行 C1 一次，进程 P2 执行 C2 一次。请定义尽可能少的信号量，并用 wait()、signal() 操作描述进程 P1 和 P2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。（3 分）

（3）假设 B 初始不为空，进程 P1 和 P2 各执行 C3 一次。请定义尽可能少的信号量，并用 wait()、signal() 操作描述进程 P1 和 P2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。（3 分）

【答案】（1）是临界区：C1 写共享缓冲区 B，P1、P2 必须互斥执行（2）信号量 S=0；P1 中 C1; signal(S)；P2 中 wait(S); C2（3）信号量 mutex=1；P1、P2 各自 wait(mutex); C3; signal(mutex)。

【解析】（1）C1 把数据分组写入共享缓冲区 B，两个进程都执行 C1 时，不加控制就可能交叉写入、互相覆盖而破坏数据。

临界区就是“访问共享资源、必须互斥执行”的那段代码：C1 访问共享变量 B 且要求互斥，故实现 C1 的代码是临界区。

（2）B 初始为空，P1 必须先写、P2 才能读，属同步关系（先写后读），用 1 个信号量即可。

```
 Semaphore S = 0;          // 表示 B 中是否已有数据
P1：
 C1;
 signal(S);                // 写入完成，唤醒 P2
P2：
 wait(S);                  // B 为空则等待
 C2;
```

S 初值为 0：P1 执行 C1 后 signal 使 S=1，P2 才能通过 wait 进入 C2，从而保证“先写后读”。

（3）B 初始不为空，P1、P2 各执行一次 C3，二者都要修改 B 中数据、无先后要求，只需互斥，用 1 个信号量即可。

```
 Semaphore mutex = 1;      // 互斥访问 B
P1：
```

wait(mutex);

C3;

signal(mutex);

P2：

wait(mutex);

C3;

signal(mutex);

mutex 初值为 1，表示临界区空闲；谁先 wait 成功谁先修改，另一个等待，从而保证 C3 互斥执行。

（返回题目）

47. （2024）（9 分）网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如题 47 图所示。其中，AS1 运行内部网关协议 RIP；AS3 规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量不超过 15 个；AS4 规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量可能超过 20 个。

请回答下列问题。

（1）若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择，则 AS4 应该选择哪个协议？（1 分）

（2）若 AS3 中的某主机向本自治系统内另一主机发送 1 个 IP 分组，为确保该 IP 分组能够被正常接收，则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少？（1 分）

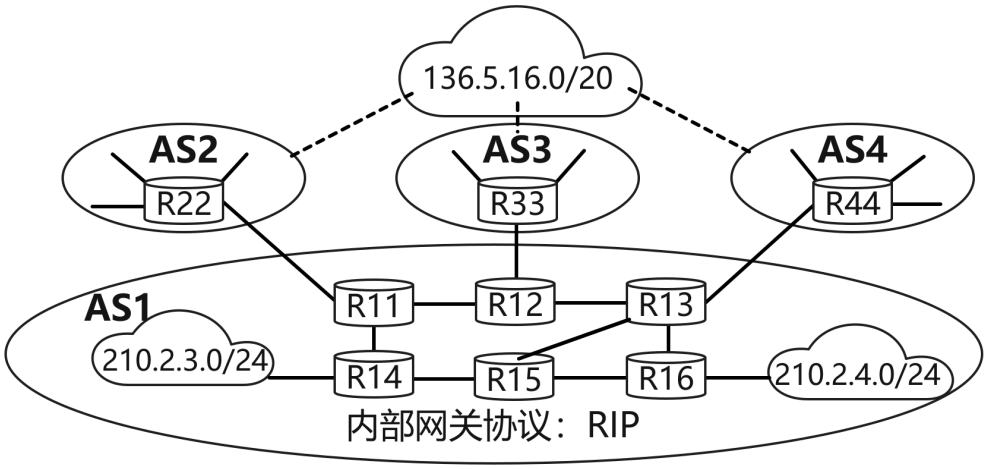
（3）假设 AS1 中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后，每隔 30s 交换一次最新的距离向量，则从交换初始距离向量时刻算起，R11~R16 路由器均获到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，至少需多长时间？均获到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，至少需多长时间？（2 分）

（4）R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时，由 BGP 协议哪类会话完成？通过哪个 BGP 报文通告？R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15？（3 分）

（5）若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息为：

目的网络	**AS** 路径	下一跳
136.5.16.0/20	AS2、AS8、AS19	R11
136.5.16.0/20	AS3、AS7、AS11、AS19	R12
136.5.16.0/20	AS4、AS10、AS19	R13

则在无策略约束情况下，R14 和 R15 更新路由表后，各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？（2 分）



【答案】（1）OSPF（2）至少 16（3）210.2.3.0/24 需 30s，210.2.4.0/24 需 60s（4）外部会话（eBGP），UPDATE 报文；R13 用内部会话（iBGP）通告 R14、R15（5）R14 的下一跳是 R11，R15 的下一跳是 R13。

【解析】（1）AS4 规模大，内部任意两主机间经过的路由器可能超过 20 个，而 RIP 以跳数作度量、最大 15 跳（16 表示不可达），无法支撑这样的网络；OSPF 用链路状态算法、无跳数限制，还支持划分区域，故 AS4 应选 OSPF。

（2）TTL 每经过一个路由器减 1，减为 0 就被丢弃。AS3 内两主机间最多经过 15 个路由器，要使分组到达目的主机时 TTL 仍不小于 1，初始 TTL 至少为 $15+1=16$。

（3）RIP 每 30s 交换一次距离向量。210.2.3.0/24 直连在 R14：t=0 交换初始向量时 R11、R15 即获得；t=30s 时 R12（经 R11）、R13 与 R16（经 R15）也获得，全 AS1 收敛，故至少 30s。210.2.4.0/24 直连在 R16：t=0 时 R15、R13 获得；t=30s 时 R14（经 R15）、R12（经 R13）获得；t=60s 时 R11（经 R14 或 R12）才获得，故至少 60s。

（4）R44 属 AS4、R13 属 AS1，两者间的 BGP 会话跨越自治系统边界，属外部会话（eBGP）；BGP 用 UPDATE 报文通告网络可达性（目的网络前缀、AS 路径等属性）。
R13 与 R14、R15 同在 AS1 内，用内部会话（iBGP）把该网络的可达性信息通告给它们。

（5）BGP 选路先比 AS 路径长度（经过的 AS 越少越优），AS 路径等长时再比到达下一跳的 IGP 度量（越小越优）。
三条通告的 AS 路径：经 R11 为 AS2、AS8、AS19（3 个 AS）；经 R12 为 AS3、AS7、AS11、

AS19（4 个 AS）；经 R13 为 AS4、AS10、AS19（3 个 AS）。最短的 3 个 AS 有两条（R11 与 R13），需按 IGP 度量决胜。

对 R14：到 R11 直连为 1 跳，到 R13 要经 R15 为 2 跳，故选 R11。

对 R15：到 R13 直连为 1 跳，到 R11 要经 R14 为 2 跳，故选 R13。

故 R14 的下一跳是 R11，R15 的下一跳是 R13。

（返回题目）